

Guía de instalación del ambiente para optimización de consultas

Tecnología Digital VII: Ingeniería de Datos

Introducción

Esta guía describe los pasos necesarios para configurar un entorno orientado al laboratorio de optimización de consultas utilizando Microsoft SQL Server y la base de datos AdventureWorks2017.

1. Instalación de Azure Data Studio

Azure Data Studio es la herramienta recomendada para conectarse y administrar la base de datos. Si bien fue recientemente discontinuada y ya no recibe mantenimiento, deberían poder instalarse una versión reciente sin problemas. En caso de tener un sistema operativo no compatible, veremos de resolver cada caso.

Descarga

Se puede descargar el *release* adecuado a su sistema operativo desde el siguiente enlace oficial:

<https://github.com/microsoft/azuredatstudio/releases>

Una vez descargado, proceder con la instalación según el sistema operativo.

2. Instalación de MSSQL 2017

La instalación de SQL Server puede realizarse de dos formas:

- Instalación directa sobre la máquina host.
- Utilizando contenedores Docker (recomendado).

En esta guía se trabajará con Docker.

Instalación tradicional (no recomendado)

Para instalación nativa, consultar:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server>

3. Inicialización de MSSQL con Docker

Una vez descargado el archivo `docker-compose.yml`, iniciar el contenedor con el siguiente comando:

```
docker compose up --remove-orphans -d
```

Datos de conexión

Clave	Valor
hostname	localhost
port	1437
user	sa
password	ExamplePassword1

Estos datos deben utilizarse para establecer la conexión desde Azure Data Studio (u otra herramienta).

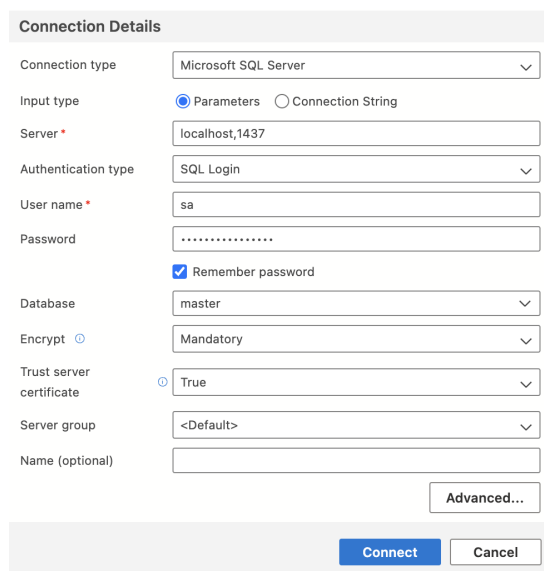


Figura 1: Configuración de conexión a MSSQL en Azure Data Studio

4. Restore de la base de datos AdventureWorks2017

Descarga del backup

El archivo `AdventureWorks2017_1c26.bak` puede obtenerse desde:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver16&tabs=ssms>

Alternativamente, está disponible en el campus virtual.

Importante

El archivo `.bak` debe ubicarse dentro del contenedor en la siguiente ruta:

```
/var/opt/mssql/data/
```

Queda como ejercicio determinar cómo copiar el archivo al contenedor Docker (tip: investigar el comando `docker cp`).

Proceso de restauración

Para restaurar la base de datos debe utilizarse el script:

```
MSSQL_restore_command.sql
```

Este script debe ejecutarse desde Azure Data Studio, con la conexión al contenedor ya establecida y el `.bak` en el contenedor.

Resultado esperado

Una vez finalizado el proceso de restauración exitosamente:

- La base de datos `AdventureWorks2017` estará disponible.
- Se podrá comenzar a ejecutar consultas y analizar planes de ejecución.
- Verificar la siguiente consulta.

```
SELECT
    t.name AS table_name,
    i.name AS index_name,
    i.type_desc AS index_type,
    c.name AS column_name,
    i.is_primary_key,
    i.is_unique
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.indexes i
    ON t.object_id = i.object_id
INNER JOIN sys.index_columns ic
    ON i.object_id = ic.object_id
    AND i.index_id = ic.index_id
INNER JOIN sys.columns c
    ON ic.object_id = c.object_id
    AND ic.column_id = c.column_id
WHERE t.is_ms_shipped = 0
ORDER BY
    t.name,
    i.index_id,
    ic.key_ordinal;
```